



CHAPITRE 3

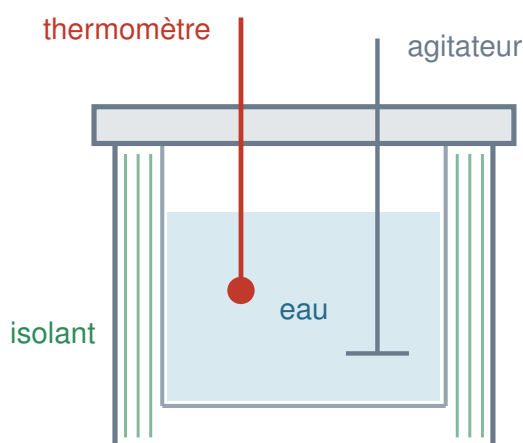
Énergie thermique

Combien coûte un changement d'état, quand la température ne bouge pas ?

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

De la glace, de l'eau tiède, un calorimètre. On mélange, on mesure une seule température finale, et de ce nombre unique on tire une grandeur qu'on n'a jamais mesurée directement : l'énergie qu'il faut fournir à un kilogramme de glace pour le faire fondre — sans le réchauffer d'un seul degré.

1 • Le montage



Le principe

Le calorimètre isole son contenu : aucun échange avec la salle.

Ce que l'un cède, l'autre le reçoit :

$$\sum Q_i = 0$$

Agiter avant chaque lecture.

L'appareil n'est jamais parfait : il absorbe lui-même un peu d'énergie. C'est la principale source d'écart entre la valeur mesurée et la valeur tabulée.



couvercle : sonde et agitateur
(photo du fournisseur)



démonté : vase en verre argenté, vase de protection, couvercle vissé
(le calorimètre du labo)

Matériel : le calorimètre du labo, un calorimètre à vase Dewar de 1 L (Sordalab CALORIM2 : vase intérieur en verre argenté, couvercle percé d'un orifice pour le thermomètre et traversé par l'agitateur) ; un thermomètre au dixième de degré ; balance, éprouvette, glace en cubes, eau tiède, papier absorbant.

Le vase intérieur est en verre

Ne jamais y laisser tomber un glaçon ni frapper la paroi avec l'agitateur ou le thermomètre : le vase à double paroi se brise, et il est irréparable. On fait glisser la glace le long de la paroi, bouteille inclinée.

Données : $Q = m c \Delta\theta$ • $Q = m L$ • $\sum Q_i = 0$ • $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J/(kg K)}$ • valeur tabulée $L_f = 3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$ • écart relatif $= |x_{\text{exp}} - x_{\text{th}}| / x_{\text{th}} \times 100$.

Deux précautions qui décident du résultat

Essuyer la glace avant de l'introduire : l'eau de fonte qui l'accompagne fausse la masse. Et **agiter** avant chaque lecture, sinon la température lue n'est pas celle de l'ensemble.

A · Le palier de fusion

30 min

a. Placer de la glace pilée dans un bécher, y plonger le thermomètre et chauffer doucement. Relever la température toutes les 30 s jusqu'à 20 °C. Tracer $\theta = f(t)$.

b. Décrire l'allure de la courbe. Que se passe-t-il entre le début et la fin du palier ?

c. On chauffe pourtant en permanence. À quoi sert l'énergie fournie pendant le palier, puisque la température n'augmente pas ?

B · Mesurer la chaleur latente

50 min

d. Introduire $m_1 = 200 \text{ g}$ d'eau tiède dans le calorimètre. Relever sa température θ_1 après stabilisation.

e. Essuyer puis peser $m_2 = 30 \text{ g}$ de glace à 0 °C . L'introduire, agiter, et relever la température finale θ_f .

f. Écrire l'énergie cédée par l'eau tiède en passant de θ_1 à θ_f .

g. La glace subit *deux* transformations successives. Les nommer, et écrire l'énergie reçue pour chacune.

h. Écrire le bilan $\sum Q_i = 0$ et en déduire L_f .

C · Conclure sur la mesure

40 min

i. Comparer la valeur obtenue à la valeur tabulée en calculant l'écart relatif. Conclure par une phrase.

j. Le calorimètre absorbe lui-même un peu d'énergie, ce que le bilan a négligé. Ce défaut conduit-il à surestimer ou à sous-estimer L_f ? Justifier.

k. Un binôme oublie d'essuyer la glace et introduit 2 g d'eau de fonte avec elle. Son résultat sera-t-il trop grand ou trop petit ?

I. Comparer L_f à l'énergie qu'il faudrait pour chauffer la même masse de 0 à 80 °C. Que faut-il en retenir pour un bac de traitement ?

Au CCF — Trois gestes de cette séance seront évalués tels quels en situation d'évaluation : écrire un bilan $\sum Q_i = 0$ sans se tromper de signe ; comparer une valeur mesurée à une valeur tabulée par un écart relatif et conclure ; identifier la *direction* d'une erreur systématique — surestimation ou sous-estimation. Le quatrième — exploiter une résistance thermique pour chiffrer des pertes — sera vu au CCF blanc, sur une cuve de traitement.